

双目立体图像校正的紧凑算法

Andrea Fusiello

Emanuele Trucco

Alessandro Verri

摘要

本文提出一种适用于一般、几何无约束双目系统的线性立体校正算法。该算法以原始相机的两个透视投影矩阵为输入，计算一对校正投影矩阵。算法十分紧凑（仅含 22 行 MATLAB 代码），且易于复现。本文报告了验证该方法正确性的测试结果，同时表明直接基于校正图像进行三维重建时，精度下降可以忽略不计。

关键词：立体校正 – 双目视觉 – 对极几何

1 引言与动机

给定一个双目图像对，立体校正（rectification）为每个图像平面确定一个变换，使共轭对极线变为共线，并与图像的某一坐标轴（通常为水平轴）平行。校正图像可以看作由一个新的双目系统采集得到，该系统通过旋转原始相机获得。立体校正的重要优势在于，它使双目匹配 Dhondt and Aggarwal (1989) 更加简单，因为匹配搜索可以沿校正图像的水平线进行。

本文假设双目系统已经标定，即已知相机的内参数、相互位置和相互姿态。该假设并非严格必要，但能够带来更简单的技术。另一方面，在根据稠密双目视觉重建物体三维形状时，实际应用中标定是必不可少的；在许多情况下，可以通过多种算法完成标定，例如 Caprile and Torre (1990) 和 Robert (1996) 所述的方法。

据我们所知，立体校正虽然是双目视觉中的经典问题，但计算机视觉文献中可用的方法并不多。Ayache and Lustman (1991) 提出了一种立体校正算法，其中满足若干约束的矩阵是手工构造的；然而，必要约束与任意约束之间的区别并不清楚。一些作者在严格限制的假设下讨论立体校正。例如，Papadimitriou and Dennis (1996) 假设相机参考系的竖直轴彼此平行，这是一种非常严格的几何约束。近期，Hartley and Gupta (1993)、Robert et al. (1997) 和 Hartley (1999) 提出了在弱标定双目系统上执行立体校正的算法，即对于这类系统，已知信息仅为两幅图像之间的点对应关系。

在本文准备完成之后发表的最新工作包括 Loop and Zhang (1999)、Isgro and Trucco (1999) 以及 Pollefeys et al. (1999) 的研究。其中一些工作还关注如何最小化校正图像的畸变。本文不讨论这一问题，部分原因在于，与弱标定情形相比，这里的畸变较小。

本文提出一种新算法，用于校正几何无约束且安装有一般相机的已标定双目系统。本文工作改进并扩展了 Ayache and Lustman (1991) 的方法。两者基本得到相同的结果，但本文方法更加紧凑、清晰。该算法简单而且描述完整。此外，考虑到易于复现、易于获取且表述清楚的算法仍然较为缺乏，本文已将代码发布到 Web 上。

2 相机模型与对极几何

本节简要回顾本文所需的透视投影数学背景，更多细节可参见 Faugeras [4].

2.1 相机模型

针孔相机由其光心 C 和成像平面（图像平面） $\mathcal{R}$ 建模。三维点 W 投影到图像点 M ，后者是 $\mathcal{R}$ 与经过 C 和 W 的直线的交点。经过 C 且垂直于 $\mathcal{R}$ 的直线称为光轴，它与 $\mathcal{R}$ 的交点称为主点。 C 与 $\mathcal{R}$ 之间的距离是焦距。

设 $w = [x \ y \ z]^\top$ 是 W 在任意固定世界参考系中的坐标， $m = [u \ v]^\top$ 是 M 在图像平面（像素）中的坐标。从三维坐标到二维坐标的映射是透视投影，它在齐次坐标中表示为线性变换。令 $\tilde{m} = [u \ v \ 1]^\top$ 和 $\tilde{w} = [x \ y \ z \ 1]^\top$ 分别为 M 和 W 的齐次坐标，则透视变换由矩阵 $\tilde{P}$ 给出：

$$\tilde{m} \simeq \tilde{P}\tilde{w}, \quad (1)$$

其中， $\simeq$ 表示相差一个尺度因子时相等。因此，相机由其透视投影矩阵（下文简称 PPM） $\tilde{P}$ 建模。利用 QR 分解，该矩阵可分解为

$$\tilde{P} = A[R \mid t] \quad (2)$$

矩阵 A 仅依赖于内参数，其形式为

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_u & \gamma & u_0 \\ 0 & \alpha_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中， $\alpha_u = -fk_u$ 、 $\alpha_v = -fk_v$ 分别是水平方向和垂直方向的像素焦距（ f 为毫米单位的焦距， k_u 和 k_v 分别是沿 u 轴和 v 轴每毫米对应的有效像素数）； (u_0, v_0) 是主点坐标，即光轴与成像平面的交点； γ 是描述 u 轴和 v 轴不正交性的斜切因子。

相机的位置和姿态由 3×3 旋转矩阵 R 以及平移向量 t （外参数）编码，它们表示将相机参考系变换到世界参考系的刚体变换。

将 PPM 写为

$$\tilde{P} = \begin{bmatrix} q_1^\top & q_{14} \\ q_2^\top & q_{24} \\ q_3^\top & q_{34} \end{bmatrix} = [Q \mid \tilde{q}] \quad (4)$$

在笛卡尔坐标中，投影（式 (1)）可写为

$$\begin{cases} u = \frac{q_1^\top w + q_{14}}{q_3^\top w + q_{34}}, \\ v = \frac{q_2^\top w + q_{24}}{q_3^\top w + q_{34}} \end{cases} \quad (5)$$

焦平面是一个与成像平面平行且经过光心 C 的平面。光心 C 的坐标 c 为

$$c = -Q^{-1}\tilde{q} \quad (6)$$

因此， $\tilde{P}$ 可以写成

$$\tilde{P} = [Q \mid -Qc] \quad (7)$$

与图像点 M 对应的光线是直线 MC ，即三维点集合 $\{w : \tilde{m} \simeq \tilde{P}\tilde{w}\}$ 。其参数形式为

$$w = c + \lambda Q^{-1}\tilde{m}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad (8)$$

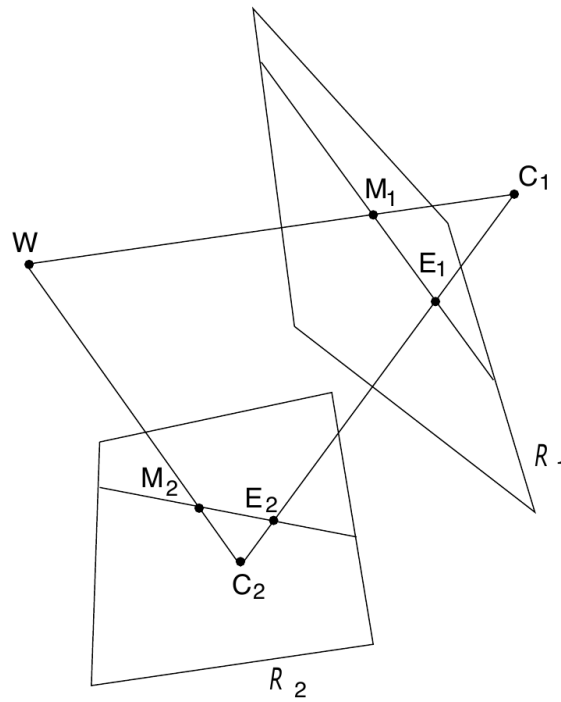


图 1: 对极几何。第一相机的极点 E_1 是第二相机光心 C_2 的投影, 反之亦然。

2.2 对极几何

考虑由两个针孔相机构成的双目系统 (图 1)。设 C_1 和 C_2 分别为左、右相机的光心。三维点 W 投影到两个成像平面上的点 M_1 和 M_2 , 二者构成一个共轭点对。给定左图像平面中的点 M_1 , 其在右图像中的共轭点被约束在一条称为 (关于 M_1 的) 对极线的直线上。由于 M_1 可能是其光线上任意点的投影, 这条对极线就是将 M_1 的光线经 C_2 投影所得的直线。一个图像平面中的所有对极线都经过同一个公共点 (分别为 E_1 和 E_2), 该点称为极点, 它是另一相机光心的投影。

当 C_1 位于右相机的焦平面内时, 右侧极点位于无穷远处, 因而右图像中的对极线形成一束平行直线。一个非常特殊的情形是两个极点都位于无穷远处; 当直线 C_1C_2 (基线) 同时包含在两个焦平面内, 即成像平面平行于基线时, 就会出现这一情形。此时, 两个图像中的对极线都形成平行直线束。

任意一对图像都可以经过变换, 使各自图像中的对极线变为平行且水平的直线。这个过程称为立体校正。

3 相机矩阵的立体校正

假设双目系统已经标定, 即已知 PPM $\tilde{P}_{o1}$ 和 $\tilde{P}_{o2}$ 。立体校正的基本思想是定义两个新的 PPM $\tilde{P}_{n1}$ 和 $\tilde{P}_{n2}$: 将原相机绕其光心旋转, 直到两个焦平面共面并因此包含基线。这样可保证极点位于无穷远处, 从而使对极线彼此平行。为了使对极线水平, 基线必须平行于两相机的新 X 轴。此外, 为了实现适当的立体校正, 共轭点必须具有相同的垂直坐标。这可以通过要求新相机具有相同的内参数来实现。注意, 由于焦距相同, 成像平面也共面, 如图 2 所示。

总而言之, 新 PPM 的位置 (即光心) 与旧相机相同, 而新的姿态 (两台相机相同)

通过适当的旋转改变了旧姿态；两台相机的内参数也相同。因此，所得的两个 PPM 只在其光心上不同，可以将它们看作一个沿其参考系 X 轴平移的单个相机。

将新的 PPM 写成分解形式。由式 (2) 和式 (7) 得

$$\tilde{P}_{n1} = A[R \mid -Rc_1], \quad \tilde{P}_{n2} = A[R \mid -Rc_2] \quad (9)$$

两个 PPM 使用相同的内参矩阵 A ，且 A 可以任意选取（见 MATLAB 代码）。光心 c_1 和 c_2 就是由式 (6) 计算得到的旧相机光心。给出相机姿态的矩阵 R 对两个 PPM 相同。下面用其行向量表示 R ：

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad (10)$$

它们分别是用世界坐标表示的相机参考系 X 、 Y 、 Z 轴。

根据前述说明，取：

1. 新 X 轴平行于基线：

$$r_1 = \frac{c_1 - c_2}{\|c_1 - c_2\|}$$

2. 新 Y 轴必须同时垂直于 X 和 k ：

$$r_2 = k \wedge r_1$$

3. 新 Z 轴必须垂直于 XY ：

$$r_3 = r_1 \wedge r_2$$

在第 2 步中， k 是任意单位向量，它确定新 Y 轴在垂直于 X 的平面中的位置。取它为旧左相机矩阵的 Z 轴单位向量，从而约束新 Y 轴同时垂直于新 X 轴和旧左相机的 Z 轴。

当光轴平行于基线时，即发生纯前向运动时，该算法会失效。

在 Fusiello et al. [5] 中，我们对立体校正要求进行了解析形式化，并证明了本节给出的算法满足这些要求。

4 校正变换

为了校正左图像，需要计算一个变换，将 PPM $\tilde{P}_{o1} = [Q_{o1} \mid \tilde{q}_{o1}]$ 的图像平面映射到 $\tilde{P}_{n1} = [Q_{n1} \mid \tilde{q}_{n1}]$ 的图像平面。下面将看到，所求变换是由 3×3 矩阵

$$T_1 = Q_{n1}Q_{o1}^{-1}$$

给出的共线性变换。对右图像也有相同的结果。

对于任意三维点 w ，有

$$\begin{cases} \tilde{m}_{o1} \simeq \tilde{P}_{o1}\tilde{w}, \\ \tilde{m}_{n1} \simeq \tilde{P}_{n1}\tilde{w} \end{cases} \quad (11)$$

根据式 (8)，光线方程如下（因为立体校正不移动光心）：

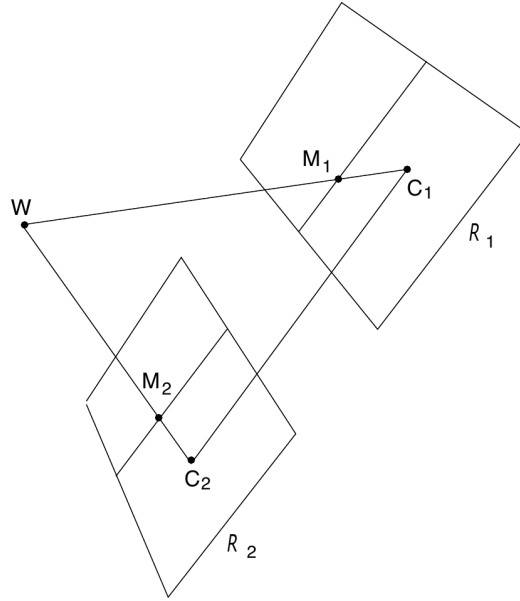


图 2: 校正后的相机。成像平面共面且平行于基线。

$$\begin{cases} w = c_1 + \lambda_o Q_{o1}^{-1} \tilde{m}_{o1}, & \lambda_o \in \mathbb{R}, \\ w = c_1 + \lambda_n Q_{n1}^{-1} \tilde{m}_{n1}, & \lambda_n \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (12)$$

因此,

$$\tilde{m}_{n1} = \lambda Q_{n1} Q_{o1}^{-1} \tilde{m}_{o1}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad (13)$$

随后将变换 T_1 应用于原始左图像, 以生成校正图像, 如图 5 所示。注意, 校正图像的像素 (整数坐标位置) 一般对应于原始图像平面中的非整数位置。因此, 校正图像的灰度值通过双线性插值计算。

可以直接使用 P_{n1} 、 P_{n2} , 通过三角测量从校正图像重建三维点 [8]。

5 立体校正算法概要

鉴于双目视觉在研究和应用中的广泛使用, 我们努力使算法尽可能易于复现和使用。为此, 给出该算法的可运行 MATLAB 代码; 代码简洁紧凑 (共 22 行), 其中的注释使读者无需了解 MATLAB 也能理解代码。`rectify` 函数 (见 MATLAB 代码) 的使用方式如下:

- 给定一对图像 I_1, I_2 以及通过标定得到的 PPM P_{o1}, P_{o2} ;
- 计算 $[T_1, T_2, P_{n1}, P_{n2}] = \text{rectify}(P_{o1}, P_{o2})$;
- 应用 T_1 和 T_2 对图像进行立体校正。

```
function [T1,T2,Pn1,Pn2] = rectify(Po1,Po2)
```

```
% RECTIFY: compute rectification matrices
```

```

% factorize old PPMs
[A1,R1,t1] = art(Po1);
[A2,R2,t2] = art(Po2);

% optical centers (unchanged)
c1 = - inv(Po1(:,1:3))*Po1(:,4);
c2 = - inv(Po2(:,1:3))*Po2(:,4);

% new x axis (= direction of the baseline)
v1 = (c1-c2);
% new y axes (orthogonal to new x and old z)
v2 = cross(R1(3,:)',v1);
% new z axes (orthogonal to baseline and y)
v3 = cross(v1,v2);

% new extrinsic parameters
R = [v1'/norm(v1)
     v2'/norm(v2)
     v3'/norm(v3)];
% translation is left unchanged

% new intrinsic parameters (arbitrary)
A = (A1 + A2)./2;
A(1,2)=0; % no skew

% new projection matrices
Pn1 = A * [R -R*c1 ];
Pn2 = A * [R -R*c2 ];

% rectifying image transformation
T1 = Pn1(1:3,1:3)* inv(Po1(1:3,1:3));
T2 = Pn2(1:3,1:3)* inv(Po2(1:3,1:3));

% -----
function [A,R,t] = art(P)
% ART: factorize a PPM as P=A*[R;t]

Q = inv(P(1:3, 1:3));
[U,B] = qr(Q);

R = inv(U);
t = B*P(1:3,4);
A = inv(B);
A = A ./A(3,3);

```

一个包含 C 语言和 MATLAB 算法实现、数据集及文档的“立体校正工具包”可在线获取¹。

6 实验结果

本文开展了两类测试：一类用于验证算法是否能够正确完成立体校正，另一类用于检验直接从校正图像进行三维重建时，重建精度是否会降低。

正确性。 测试同时使用了合成数据和真实数据。每组合成数据由一组 3D 点云和一对 PPM 构成。受篇幅限制，本文只报告两个示例。图 3 展示了一个近似校正的双目系统

¹<http://www.sci.univr.it/~fusiello/rect.html>

所得到的原始图像和校正图像：相机平移为

$$- [100 \ 2 \ 3] \text{ mm},$$

旋转角分别为 $\text{roll} = 1.5^\circ$ 、 $\text{pitch} = 2^\circ$ 和 $\text{yaw} = 1^\circ$ 。图 4 展示了更一般几何结构下的相同结果：相机平移为

$$- [100 \ 20 \ 30] \text{ mm},$$

旋转角分别为 $\text{roll} = 19^\circ$ 、 $\text{pitch} = 32^\circ$ 和 $\text{yaw} = 5^\circ$ 。

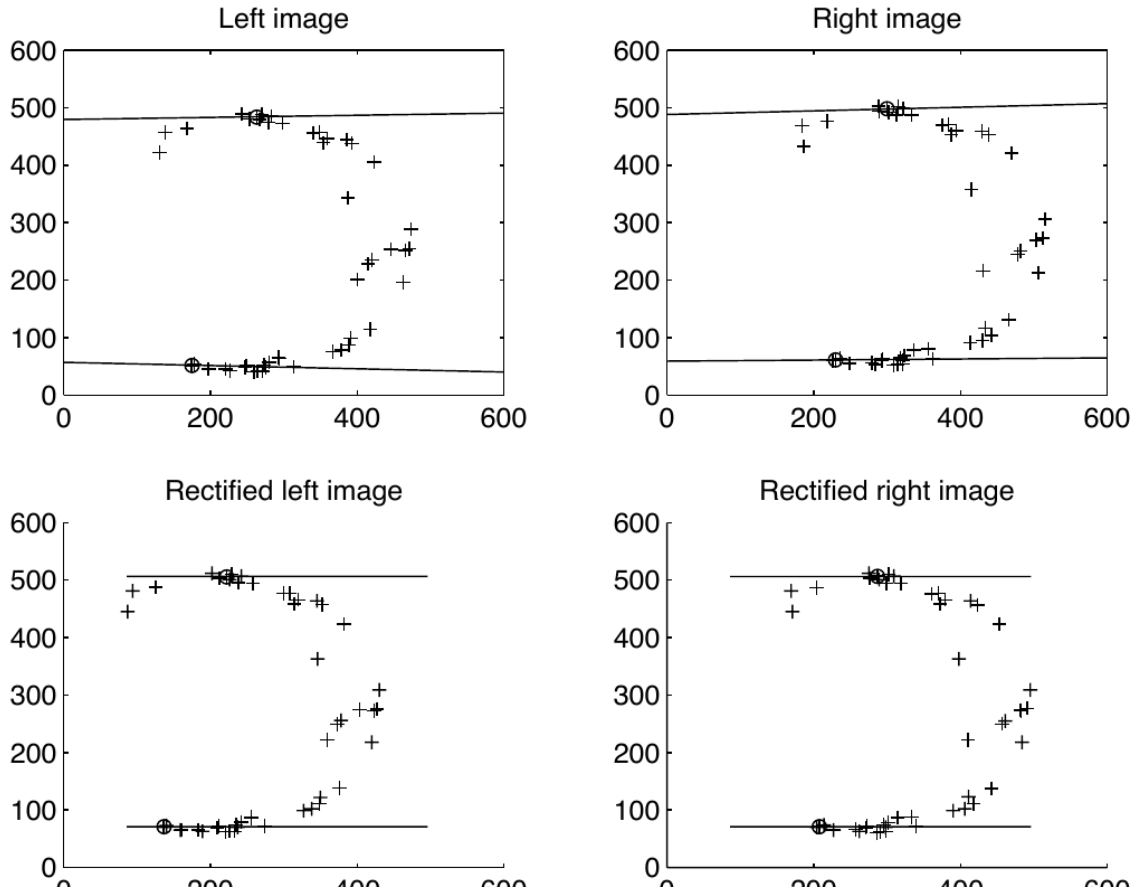


图 3: 近似校正的合成双目图像对（上）及校正后的图像对（下）。图中给出了两幅图像中以圆圈标记的点所对应的对极线。

真实数据实验使用了经过标定的双目图像对，数据由 INRIA-Syntim 提供。图 5 给出了近似校正的双目系统的结果，图 6 给出了更一般双目几何结构的结果。校正图像的像素坐标并不受限于图像平面中的某个特定区域；为将两幅图像移到平面中合适的区域，对两幅图像均施加了一个任意平移。随后，将输出图像裁剪为与输入图像相同的尺寸。在“Sport”双目图像对中（图像尺寸为 768×576 ），我们从以下相机矩阵开始：

$$P_{o1} = \begin{bmatrix} 9.765 \cdot 10^2 & 5.382 \cdot 10^1 & -2.398 \cdot 10^2 & 3.875 \cdot 10^5 \\ 9.849 \cdot 10^1 & 9.333 \cdot 10^2 & 1.574 \cdot 10^2 & 2.428 \cdot 10^5 \\ 5.790 \cdot 10^{-1} & 1.108 \cdot 10^{-1} & 8.077 \cdot 10^{-1} & 1.118 \cdot 10^3 \end{bmatrix}.$$

$$P_{o2} = \begin{bmatrix} 9.767 \cdot 10^2 & 5.376 \cdot 10^1 & -2.400 \cdot 10^2 & 4.003 \cdot 10^4 \\ 9.868 \cdot 10^1 & 9.310 \cdot 10^2 & 1.567 \cdot 10^2 & 2.517 \cdot 10^5 \\ 5.766 \cdot 10^{-1} & 1.141 \cdot 10^{-1} & 8.089 \cdot 10^{-1} & 1.174 \cdot 10^3 \end{bmatrix}.$$

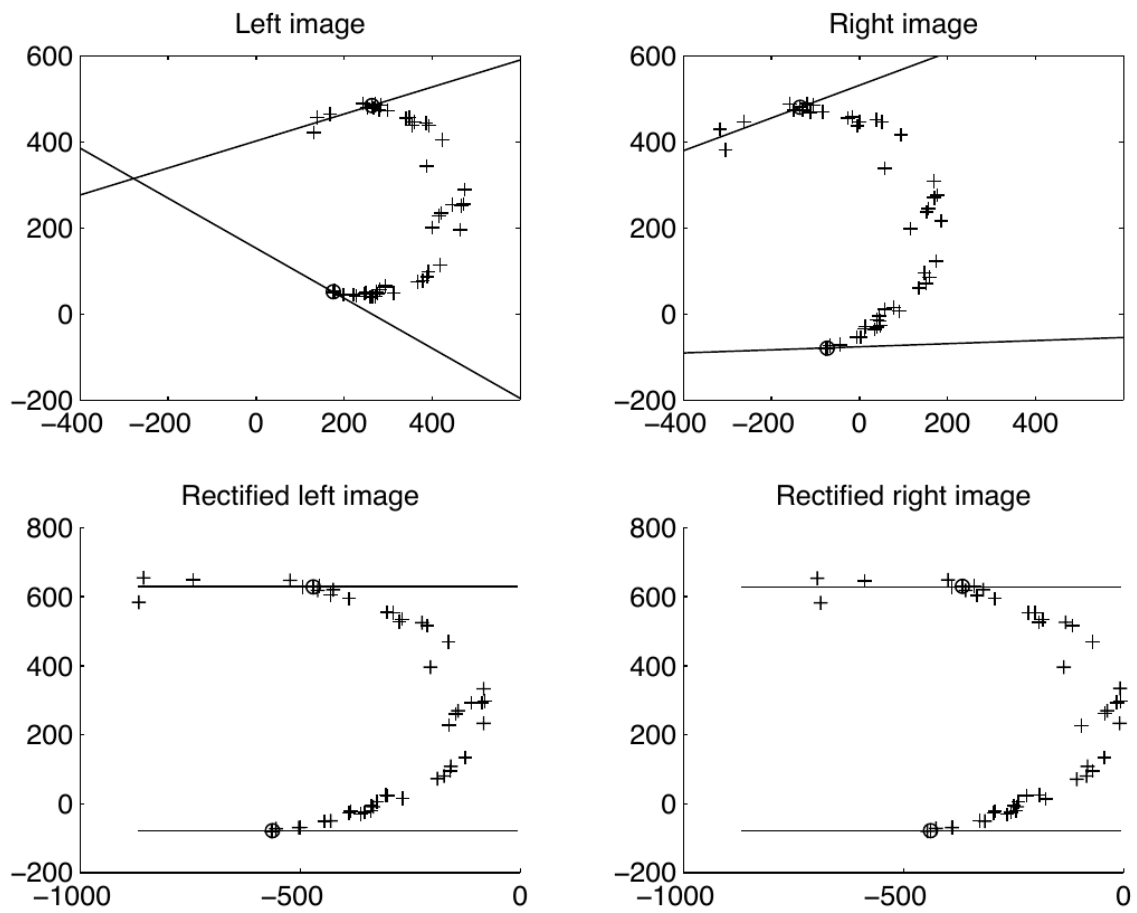


图 4: 一般几何结构下的合成双目图像对 (上) 及校正后的图像对 (下)。图中给出了两幅图像中以圆圈标记的点所对应的对极线。

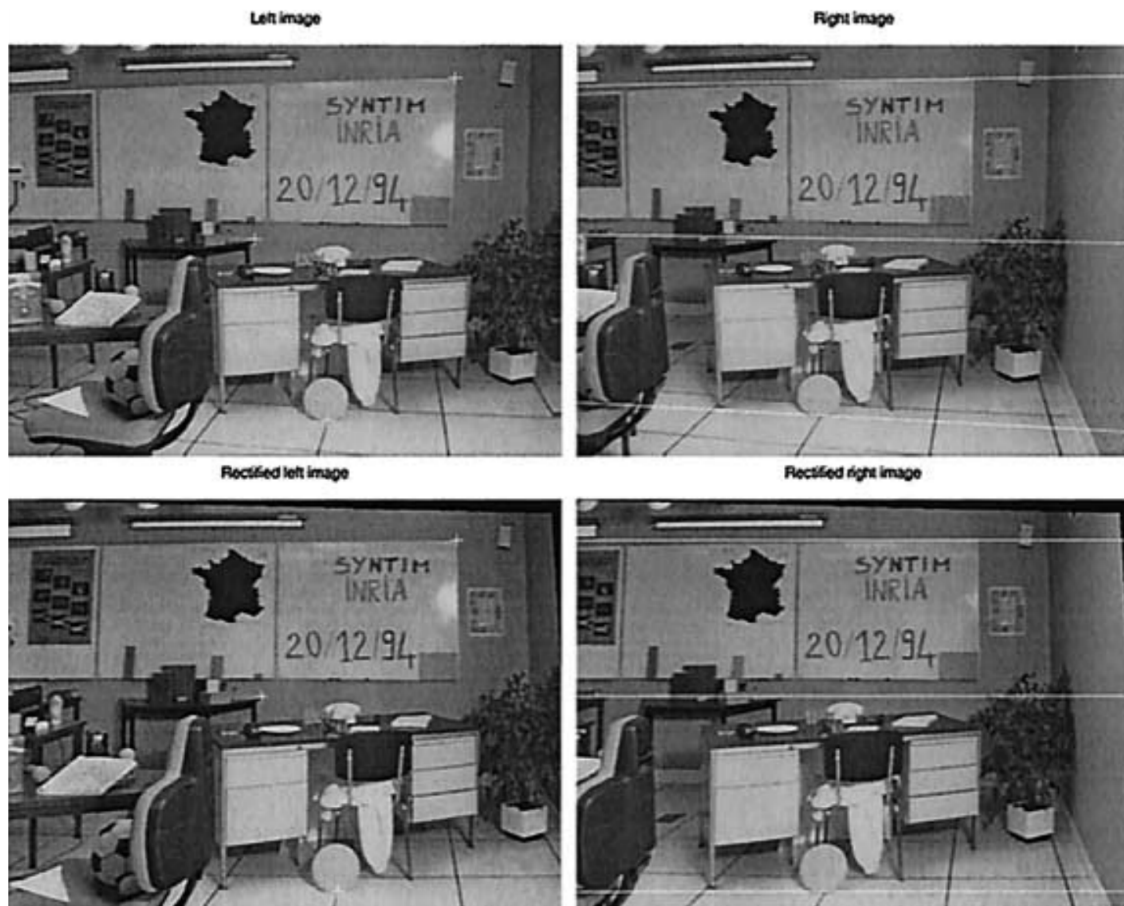


图 5: “Sport” 双目图像对 (上) 及校正后的图像对 (下)。右侧图像绘制了与左侧图像中所标记点对应的对极线。

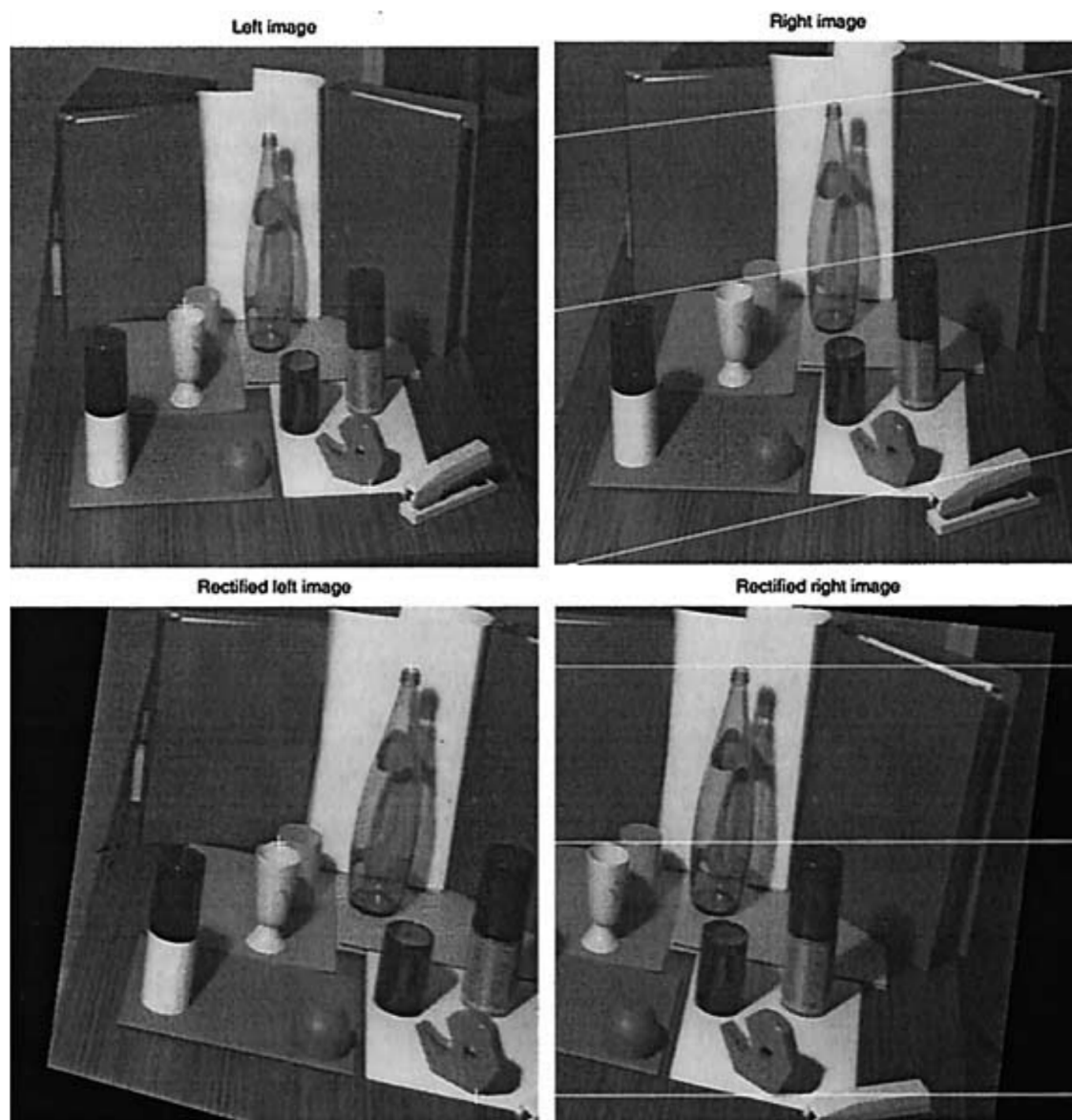


图 6: “Color” 双目图像对 (上) 及校正后的图像对 (下)。右侧图像绘制了与左侧图像中所标记点对应的对极线。

为使校正图像位于 768×576 窗口的中心,在校正程序中加入语句 $A(1,3) = A(1,3) + 160$, 由此得到以下校正相机矩阵:

$$P_{n1} = \begin{bmatrix} 1.043 \cdot 10^3 & 7.452 \cdot 10^1 & -2.585 \cdot 10^2 & 4.124 \cdot 10^5 \\ 1.165 \cdot 10^2 & 9.338 \cdot 10^2 & 1.410 \cdot 10^2 & 2.388 \cdot 10^5 \\ 6.855 \cdot 10^{-1} & 1.139 \cdot 10^{-1} & 7.190 \cdot 10^{-1} & 1.102 \cdot 10^3 \end{bmatrix}.$$

$$P_{n2} = \begin{bmatrix} 1.043 \cdot 10^3 & 7.452 \cdot 10^1 & -2.585 \cdot 10^2 & 4.069 \cdot 10^4 \\ 1.165 \cdot 10^2 & 9.338 \cdot 10^2 & 1.410 \cdot 10^2 & 2.388 \cdot 10^5 \\ 6.855 \cdot 10^{-1} & 1.139 \cdot 10^{-1} & 7.190 \cdot 10^{-1} & 1.102 \cdot 10^3 \end{bmatrix}.$$

精度。 为了评估立体校正对三维重建引入的误差,我们比较了从原始图像和校正图像计算得到的三维重建精度。实验使用了随机 3D 点云的合成噪声图像。通过扰动图像坐标模拟成像误差,通过扰动内参数和外参数模拟标定误差;两种误差均加入加性高斯噪声。三维重建采用 Hartley and Sturm (1997) 的线性特征值方法完成。

图 7 和图 8 给出了三维点位置的相对误差平均值(在点集上取平均)随噪声变化的结果。图 7 展示了图 4 所用双目系统的结果,图 8 展示了图 3 所用双目系统的结果。每个绘点均为 100 次独立试验的平均值。横坐标表示图像点坐标或标定参数相对误差的标准差。

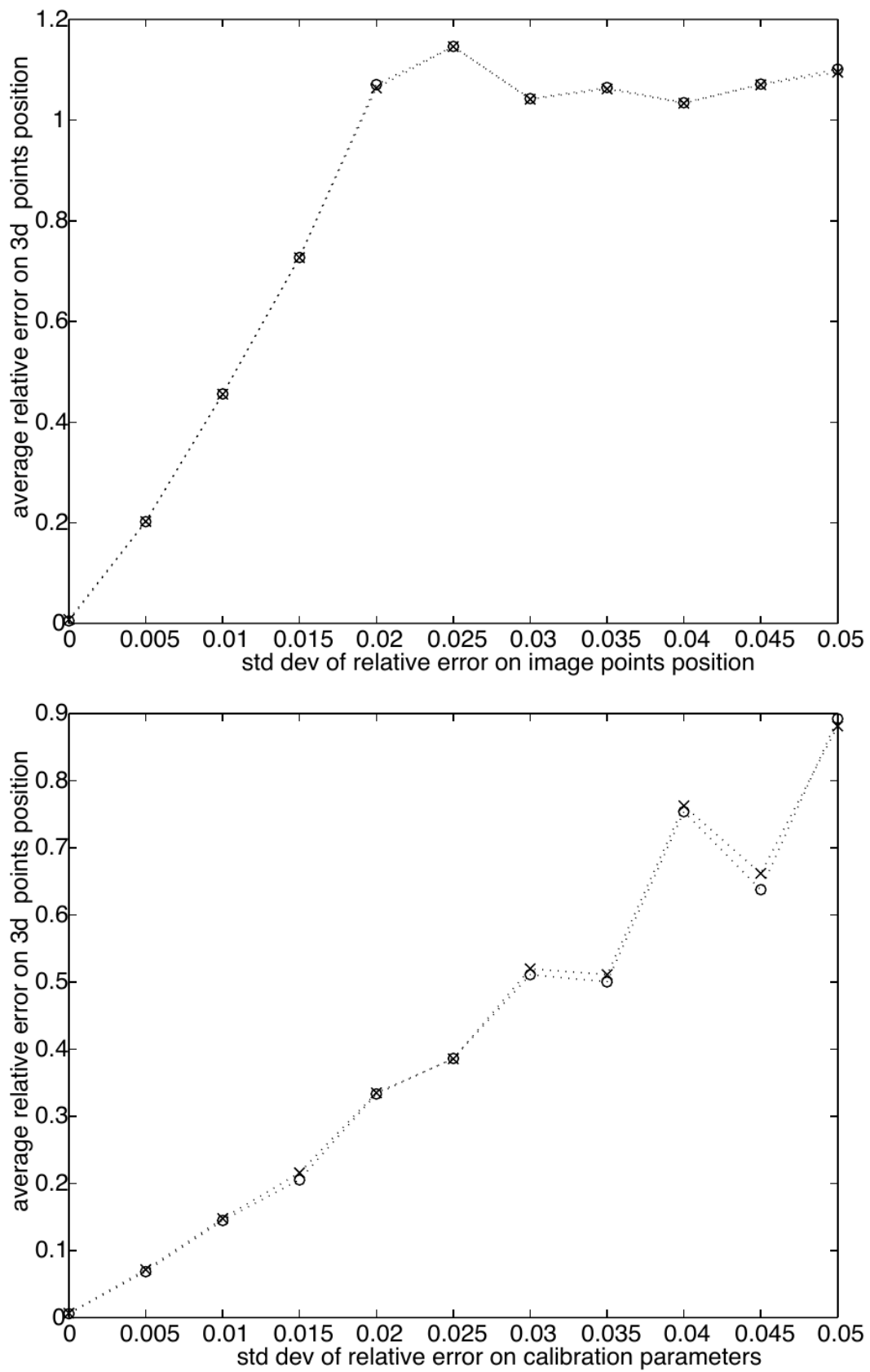


图 7: 一般合成双目系统中, 图像坐标 (左) 和标定参数 (右) 的噪声水平与重建误差的关系。叉号表示基于校正图像的重建, 圆圈表示基于未校正图像的重建。

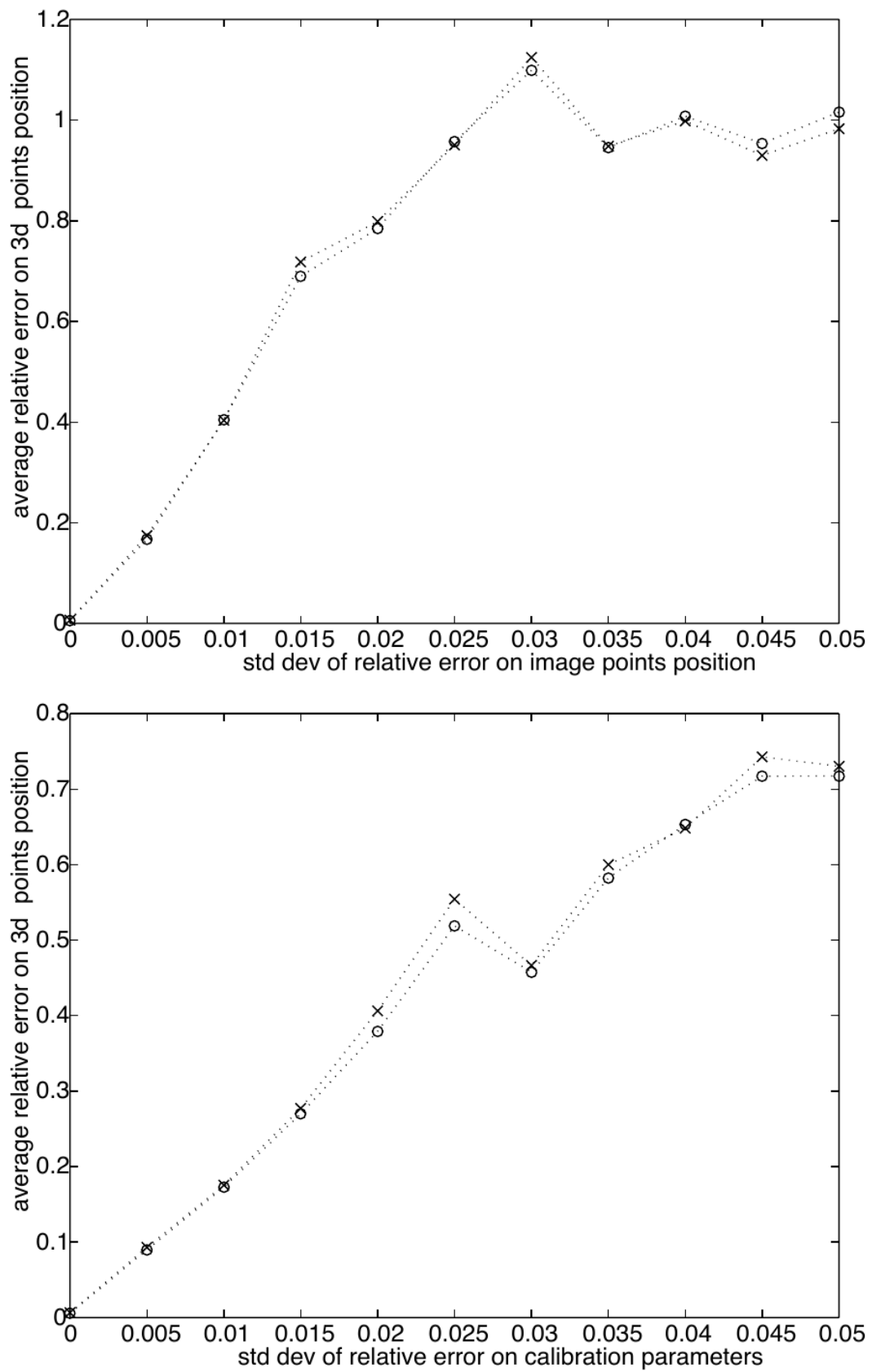


图 8: 近似校正的合成双目系统中, 图像坐标 (左) 和标定参数 (右) 的噪声水平与重建误差的关系。叉号表示基于校正图像的重建, 圆圈表示基于未校正图像的重建。

7 结论

如果对图像进行立体校正，稠密双目匹配将得到极大简化。本文开发了一种简单、易于理解和使用的算法。其正确性已通过解析分析和实验得到证明。测试结果表明，与使用原始图像进行三维重建相比，使用校正图像进行三维重建不会引入可察觉的误差。我们认为，一种适用于一般情形的立体校正算法，连同我们在线提供的相关材料，可以成为研究界和应用界的有用资源。

致谢

感谢 Bruno Caprile 进行有价值的讨论，感谢匿名审稿人提出有益意见。本工作部分得到了 British Council-MURST/CRUI 和 EPSRC (GR/L18716) 的资助。双目图像对由 INRIA-Syntim 提供 (版权所有)。

参考文献

- [1] N. Ayache and F. Lustman. Trinocular stereo vision for robotics. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 13:73–85, 1991.
- [2] B. Caprile and V. Torre. Using vanishing points for camera calibration. *International Journal of Computer Vision*, 4:127–140, 1990.
- [3] U. R. Dhond and J. K. Aggarwal. Structure from stereo – a review. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 19(6):1489–1510, 1989.
- [4] O. Faugeras. *Three-Dimensional Computer Vision: A Geometric Viewpoint*. The MIT Press, Cambridge, Mass., 1993.
- [5] A. Fusiello, E. Trucco, and A. Verri. Rectification with unconstrained stereo geometry. Research Memorandum RM/98/12, CEE Department, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK, 1998. URL <ftp://ftp.sci.univr.it/pub/Papers/Fusiello/RM-98-12.ps.gz>.
- [6] R. Hartley. Theory and practice of projective rectification. *International Journal of Computer Vision*, 35(2):1–16, 1999.
- [7] R. Hartley and R. Gupta. Computing matched-epipolar projections. In *CVPR93*, pages 549–555, New York, NJ, 1993.
- [8] R. I. Hartley and P. Sturm. Triangulation. *Computer Vision and Image Understanding*, 68(2):146–157, 1997.
- [9] F. Isgrò and E. Trucco. Projective rectification without epipolar geometry. In *CVPR99*, pages I:94–99, Fort Collins, CO, 1999.
- [10] C. Loop and Z. Zhang. Computing rectifying homographies for stereo vision. In *CVPR99*, pages I:125–131, Fort Collins, CO, 1999.
- [11] D. V. Papadimitriou and T. J. Dennis. Epipolar line estimation and rectification for stereo images pairs. *IEEE Transactions on Image Processing*, 3(4):672–676, 1996.

- [12] M. Pollefeys, R. Koch, and L. VanGool. A simple and efficient rectification method for general motion. In *ICCV99*, pages 496–501, Corfu, Greece, 1999.
- [13] L. Robert. Camera calibration without feature extraction. *Computer Vision, Graphics and Image Processing*, 63(2):314–325, 1996.
- [14] L. Robert, C. Zeller, O. Faugeras, and M. Hébert. Applications of non-metric vision to some visually guided robotics tasks. In Y. Aloimonos, editor, *Visual Navigation: From Biological Systems to Unmanned Ground Vehicles*, chapter 5, pages 89–134. Lawrence Erlbaum Assoc., 1997.